

Guía paso a paso: diseño responsivo de tu portafolio

Curso Diseño Web · Centro de Informática USS · Protech XP · Sesión 12

Tu portafolio se adapta al ancho de la pantalla: la etiqueta viewport, las media queries, las medidas fluidas con `clamp()`, la rejilla que decide sola sus columnas y la multimedia que conserva su proporción.

Vienes de la sesión 11: necesitas tus cuatro hojas de estilo con las transiciones y animaciones. Desde la sesión 10 copiaste unas media queries «de anticipo»; hoy entiendes qué hacen, las ordenas y las completas. Hoy también es el Taller online TA2: esta guía es tu referencia para resolverlo.

Qué vas a hacer

Hasta ahora tu portafolio se diseñó para una pantalla de 1440 px. Hoy lo pruebas en un celular de 390 px y en una tablet de 820 px, y corriges lo que no cabe. Hay dos herramientas: las **media queries**, que cambian reglas a partir de cierto ancho, y las **medidas fluidas**, que se adaptan solas sin media query.

Archivo	Qué cambia hoy	En Figma
global.css	Un comentario con los dos puntos de quiebre: 992 y 600	—
header.css	La cabecera y el pie en el celular (bloque 6)	Encabezado y footer - wrapper móviles
index.css	El título del Hero con <code>clamp()</code> ; el Hero en tablet y celular (bloque 6)	hero-section móvil
contenido.css	Los títulos con <code>clamp()</code> ; la rejilla con <code>auto-fit</code> ; la imagen, el video y la tabla; las páginas interiores en una columna (bloque 14)	Las secciones del marco móvil
mis-proyectos.html	La tabla dentro de una caja que se desplaza	—

Cómo se reparte

Momento	Pasos	Qué practicas
En clase, juntos	0 al 2	El modo dispositivo de DevTools; la etiqueta viewport; las media queries de la cabecera
En clase, tú	3 y 4	El Hero con <code>clamp()</code> ; Proyectos con <code>auto-fit</code>
Taller TA2	5 al 7	Multimedia, tabla y páginas interiores; pruebas en el celular y publicación
En Figma	Guía de Figma	El marco móvil mi-portafolio-movil de 390

Antes de escribir: tres anchos de prueba

No se diseña para cada modelo de celular: se eligen unos pocos anchos y se revisa qué pasa entre ellos. El punto en el que el diseño se rompe y necesita una regla nueva se llama **punto de quiebre** (breakpoint).

Pantalla	Ancho de prueba	Qué ves en tu portafolio	Regla que actúa
Escritorio	1440 px	Tu diseño de Figma: dos columnas en el Hero, Sobre mí, Proyectos y Contacto	Ninguna media query
Tablet	820 px	Una sola columna, salvo Proyectos, que conserva dos tarjetas	@media (max-width: 992px)
Celular	390 px	Todo en una columna; el menú bajo el nombre; los botones a todo el ancho	Además, @media (max-width: 600px)

Si no coinciden, manda Figma: el marco móvil de la guía de Figma de hoy mide 390. Los márgenes, tamaños y columnas del celular salen de ese marco.

Paso 0 • Prueba tu página como si fuera un celular

1. Abre `index.html` en Chrome y pulsa F12.
2. Pulsa `Ctrl + Shift + M` (o el icono del celular y la tablet, arriba a la izquierda de DevTools). Se activa el **modo dispositivo**.
3. Arriba, en **Dimensions**, elige **Responsive** y escribe 390 de ancho. Recorre las cuatro páginas.
4. Cambia a 820 y después a 1440. Arrastra el borde derecho de la página para ver los anchos intermedios.
5. Si aparece una barra de desplazamiento horizontal en algún ancho, anótalo: es lo que vas a corregir.

0.1 • La etiqueta viewport

Revisa que el `<head>` de tus cuatro páginas tenga esta línea desde la sesión 01:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
```

Sin ella, el celular simula una pantalla de unos 980 px y muestra la página entera en miniatura: ninguna media query de 600 se activaría. `width=device-width` le dice que use su ancho real y `initial-scale=1.0`, que no la achique.

Paso 1 • Cómo se escribe una media query

```
@media (max-width: 992px) {
  /* estas reglas solo se aplican si la ventana mide 992px o menos */
  .hero-section {
    flex-direction: column;
  }
}
```

Parte	Qué significa
@media	Empieza una regla condicional: lo que va entre sus llaves solo se aplica si se cumple la condición
(max-width: 992px)	La condición: ancho de la ventana hasta 992 px. <code>min-width</code> sería desde ese ancho
Las reglas de dentro	Selectores normales. Solo escribes las propiedades que cambian: las demás se heredan de la regla de fuera

Parte	Qué significa
El lugar	Siempre después de las reglas que corrige: con la misma especificidad, gana la que está escrita más abajo

1.1 • Escritorio primero o celular primero

Enfoque	Cómo se escribe	Cuándo conviene
Escritorio primero (desktop first)	Las reglas normales son las del escritorio; <code>max-width</code> corrige hacia abajo	Cuando el diseño nace en un marco de escritorio, como tu Figma de 1440. Es el enfoque de tu portafolio
Celular primero (mobile first)	Las reglas normales son las del celular; <code>min-width</code> añade columnas hacia arriba	Cuando la mayoría de visitas llega desde el celular. Es el enfoque de Bootstrap, que verás en la sesión 13

1.2 • Anota tus puntos de quiebre

Una variable de `:root` no funciona dentro de la condición de `@media: @media (max-width: var(--tablet))` no hace nada. Por eso los anchos se escriben como número. Para no olvidarlos, anótalos al final de `:root` en `global.css`:

```
/* Puntos de quiebre (sesión 12): 992px tablet y 600px celular.
Una variable no funciona dentro de @media: por eso se escriben
como número en cada archivo y se anotan aquí para no olvidarlos */
```

1.3 • No solo el ancho

Una media query también puede preguntar por otras características de la pantalla o de la persona:

Condición	Se cumple cuando...
(orientation: landscape)	La pantalla es más ancha que alta: un celular girado
(hover: hover)	Hay un mouse o un panel táctil que puede quedarse encima: en un celular no se cumple
(prefers-reduced-motion: reduce)	La persona pidió menos animaciones. Ya lo usas en <code>global.css</code> (sesión 11)
(prefers-color-scheme: dark)	La persona usa el modo oscuro en su sistema
print	La página se está imprimiendo: <code>@media print { ... }</code>

Paso 2 • La cabecera y el pie (`assets/css/header.css`)

Reemplaza el bloque 6 de `header.css`:

```

/* 6. Diseño responsivo (sesión 12): cabecera y pie en pantallas estrechas */
@media (max-width: 992px) {
  header { padding: 0 24px; }
  footer { padding: 48px 24px; }
}

@media (max-width: 600px) {
  header {
    height: auto;
    flex-wrap: wrap;
    justify-content: center;
    gap: 12px;
    padding: 16px;
    /* Figma móvil: Espaciado 16 */
  }
  nav[aria-label="Navegacion principal"] ul { gap: 20px; }
  header > a[href="contactame.html"] { display: none; } /* el menú ya lleva a Contacto */
  footer { padding: 48px 16px; }
}

```

En la tablet solo se reducen los márgenes laterales de 80 a 24. En el celular, el nombre y el menú no caben en una fila de 80 de alto: la cabecera pierde su altura fija (`height: auto`), permite que sus hijos bajen de línea (`flex-wrap: wrap`) y los centra. El botón «Contacto» se oculta con `display: none` porque el menú ya tiene ese enlace.

display: none no es lo mismo que achicar: el elemento desaparece por completo, también para los lectores de pantalla. Úsalo solo con lo que está repetido, como este botón.

Comprueba: a 390 px, el nombre queda centrado arriba y el menú debajo, en una fila; el botón de la cabecera no se ve.

Paso 3 • El Hero (`assets/css/index.css`)

3.1 • Un título fluido con `clamp()`

Con una media query, el título del Hero tenía dos tamaños: 64 en escritorio y 40 desde los 600 px. Entre 600 y 1440, un salto. `clamp()` lo hace crecer poco a poco. En el bloque 2, cambia el `font-size` de `.hero-title` y, en la media query de 600 del bloque 6, borra la línea `.hero-title { font-size: 40px; }`:

```

.hero-title {
  /* Sesión 12: crece con la pantalla entre 40px (celular) y 64px (escritorio).
   Reemplaza a la media query de 600px que solo daba dos tamaños */
  font-size: clamp(2.5rem, 1.5rem + 4vw, 4rem);
  font-weight: 800;
  color: var(--color-text-primary);
  line-height: 1.1;
  letter-spacing: -0.02em;
  /* Altura de línea 110 % */
}

```

`clamp(mínimo, preferido, máximo)` usa el valor preferido mientras quede entre el mínimo y el máximo. El preferido mezcla una medida fija con `vw`, que es el 1 % del ancho de la ventana:

Ancho de la ventana	1.5rem + 4vw	Tamaño final
390 px (celular)	24 + 15.6 = 39.6 px	40 px: no baja del mínimo (2.5rem)
600 px	24 + 24 = 48 px	48 px
820 px (tablet)	24 + 32.8 = 56.8 px	56.8 px

Ancho de la ventana	1.5rem + 4vw	Tamaño final
1000 px o más	64 px o más	64 px: no pasa del máximo (4rem), el tamaño de Figma

Por qué el mínimo y el máximo van en rem: si la persona agranda la letra de su navegador, el título crece con ella. Con vw solo, el texto no respondería al zoom de texto.

Haz lo mismo con los títulos de las páginas interiores, en el bloque 3 de contenido.css:

```
main h2 {
  font-size: clamp(1.75rem, 1.25rem + 2vw, 2.25rem); /* sesión 12: de 28px a 36px */
  font-weight: 800;
  letter-spacing: -0.01em; /* em: 1 % del tamaño de su propia letra */
  margin-bottom: 1.5rem;
}
```

3.2 • El Hero en tablet y celular

Reemplaza el bloque 6 de index.css:

```
/* 6. Diseño responsivo (sesión 12): el Hero en tablets y celulares.
   Escritorio primero: estas reglas solo corrigen lo que no cabe */
@media (max-width: 992px) {
  .hero-section {
    flex-direction: column; /* las dos columnas se apilan */
    padding: 60px 24px;
    text-align: center;
  }
  .hero-actions { justify-content: center; }
  .hero-right { width: 100%; }
  .code-body {
    text-align: left; /* el código no hereda el centrado del hero */
    overflow-x: auto; /* si una línea no cabe, se desplaza dentro de la tarjeta */
  }
}

@media (max-width: 600px) {
  .hero-section { padding: 48px 16px; }
  .hero-actions {
    flex-direction: column; /* Figma móvil: hero-actions en Flujo vertical */
    align-items: stretch; /* cada botón ocupa todo el ancho: más fácil de tocar */
  }
  .code-body {
    padding: 16px;
    font-size: 12px; /* las líneas de código caben sin desplazarse */
  }
}
```

En la tablet, las dos columnas se apilan con `flex-direction: column`, el mismo cambio que harás en Figma con el Flujo. En el celular, los botones también pasan a columna y `align-items: stretch` los estira a todo el ancho: un botón grande es más fácil de tocar con el dedo. La tarjeta de código achica su letra para que las líneas quepan.

Comprueba: a 390 px, el título mide 40 px y no se corta; los dos botones ocupan todo el ancho, uno debajo del otro; el código se lee sin desplazarse.

Paso 4 • Proyectos sin media query (assets/css/contenido.css)

4.1 • Una rejilla que decide sus columnas

En la sesión 10, la rejilla tenía siempre dos columnas y una media query la pasaba a una. Reemplaza la regla `.projects-grid` del bloque 13.3:

```
/* 13.3 Proyectos • Figma: projects-grid, Espacio 24, dos tarjetas iguales.
   Sesión 12: auto-fit pone tantas columnas de 360px como quepan y las estira
   con 1fr. Dos en escritorio, una en el celular, sin media query.
   min(100%, 360px): en una pantalla de menos de 360px la columna no se desborda */
.projects-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(min(100%, 360px), 1fr));
  gap: 24px;
}
```

Pieza	Qué hace
repeat(auto-fit, ...)	Crea tantas columnas como quepan, en lugar de un número fijo
minmax(360px, 1fr)	Cada columna mide como mínimo 360 px y como máximo una fracción del espacio libre
min(100%, 360px)	El menor de los dos valores: en una pantalla de menos de 360 px, la columna mide el 100 % y no se desborda
auto-fit o auto-fill	Con dos tarjetas y espacio para tres columnas, auto-fit estira las dos tarjetas; auto-fill deja la tercera columna vacía

A 1440 px caben dos tarjetas de 628, como en Figma. A 820 caben dos de 374. A 390 solo cabe una. Si mañana añades un tercer proyecto, el escritorio mostrará tres columnas sin tocar el CSS.

4.2 • Una imagen que conserva su proporción

Con una altura fija de 220, la imagen se recortaba por los lados en el celular. Cambia la altura por una proporción:

```
.project-image {
  display: block;           /* una imagen es inline: deja un hueco debajo si no se cambia */
  width: 100%;
  height: auto;
  aspect-ratio: 628 / 220; /* sesión 12: Figma mide 628 × 220. Con la proporción, la imagen
                             se achica entera en el celular en vez de recortarse */
  object-fit: cover;        /* llena la caja sin deformarse, como el modo Llenar de Figma */
  border-radius: 0;         /* la clase gana a la regla de img: las esquinas las recorta la
                             tarjeta */
  transition: transform var(--duration-base) var(--ease-out);
}
```

`aspect-ratio: 628 / 220` es la relación entre el ancho y el alto del rectángulo de Figma. El navegador calcula el alto a partir del ancho: 220 a 628 de ancho, unos 125 a 356.

Comprueba: a 820 px, Proyectos muestra dos tarjetas; a 390, una. En los dos casos la imagen se ve entera.

Paso 5 • El video de YouTube y la tabla

5.1 • El iframe en 16:9

Una imagen conserva su proporción con `height: auto`, pero un `iframe` no: mantiene los 315 px de alto de su atributo aunque se angoste. En el bloque 7 de `contenido.css`, después de la regla de `img`, `video`, `iframe`, añade:

```
/* Sesión 12: el iframe no conserva su proporción como una imagen.
   Ocupa todo el ancho, hasta los 560px de Figma, y aspect-ratio calcula
   el alto: 16 de ancho por 9 de alto */
iframe {
  width: 100%;
  max-width: 560px;
  height: auto;
  aspect-ratio: 16 / 9;
}
```

5.2 • Una tabla que se desplaza dentro de su caja

Las tarjetas se pueden apilar; las columnas de una tabla, no. Si la tabla no cabe, lo correcto es que se desplace dentro de su propia caja y que la página no se ensanche. En `mis-proyectos.html`, envuelve la tabla en un `div`:

```
<div class="tabla-scroll" role="region" aria-label="Tabla de herramientas" tabindex="0">
  <table>
    <caption>Tecnologías con las que construí este portafolio</caption>
    ...
  </table>
</div>
```

`tabindex="0"` hace que la caja reciba el foco con `Tab` y se pueda mover con las flechas del teclado; `role` y `aria-label` le dicen al lector de pantalla qué es. En el bloque 12 de `contenido.css`, antes de la regla `table`:

```
/* Sesión 12: una tabla no se puede apilar como las tarjetas.
   Si no cabe, se desplaza dentro de su caja y la página no se ensancha */
.tabla-scroll {
  overflow-x: auto;
  margin-bottom: 1.5rem;
}

.tabla-scroll table {
  min-width: 32rem;          /* 512px: por debajo, las columnas serían ilegibles */
}
```

Comprueba: a 390 px, la tabla se desplaza con el dedo dentro de su caja y el resto de la página no se mueve a los lados. El video de YouTube mide 358 × 201.

Paso 6 • Las páginas interiores (bloque 14 de `contenido.css`)

Reemplaza el bloque 14 de `contenido.css`. Ya no incluye `.projects-grid`, porque `auto-fit` se encarga de ella:

```
/* 14. Diseño responsivo (sesión 12): en pantallas estrechas todo pasa a una columna.
   La rejilla de proyectos no aparece: auto-fit ya se adapta sola */
@media (max-width: 992px) {
  main {
    padding: 3.75rem 1.5rem;          /* 60px y 24px */
  }
}
```

```

.about-content,
.contact-content {
  flex-direction: column;          /* Flujo → pasa a Flujo ↓ */
  align-items: stretch;
}
.about-content aside,
.contact-list {
  flex-basis: auto;                /* deja de medir 480 o 520 */
}
.media-grid,
.form-grid {
  grid-template-columns: 1fr;      /* una sola columna */
}
}

@media (max-width: 600px) {
  main {
    padding: 3rem 1rem;            /* 48px y 16px: el margen de Figma móvil */
  }
  .form-actions {
    flex-direction: column;        /* los botones del formulario, uno debajo del otro */
  }
}

```

Cada regla de la tablet es un cambio de Flujo en Figma: las filas (row) pasan a columna y los anchos fijos de 480 y 520 se sueltan con `flex-basis: auto`. En el celular, los márgenes bajan a 16 px, como en el marco móvil.

Comprueba: a 820 y a 390 px, Sobre mí, el video y Contacto quedan en una sola columna; los botones del formulario, uno debajo del otro en el celular.

Paso 7 • Pruebas y publicación

1. En el modo dispositivo de DevTools, recorre las cuatro páginas a 390, 820 y 1440. En ningún ancho debe aparecer desplazamiento horizontal.
2. Arrastra el borde de la página desde 1440 hasta 320 sin soltar: el diseño debe cambiar sin piezas cortadas ni superpuestas.
3. Valida las cuatro páginas en **validator.w3.org** y las cuatro hojas en **jigsaw.w3.org/css-validator**: cero errores.
4. Publica en Netlify y abre la URL en tu celular. Gíralo en horizontal y vuelve a recorrer las páginas.
5. Opcional: en DevTools, pestaña **Lighthouse**, marca **Mobile** y pulsa **Analyze page load**. Revisa la sección de accesibilidad.

Lista de comprobación

- ☐ Las cuatro páginas tienen la etiqueta `<meta name="viewport">`.
- ☐ Las media queries están al final de cada hoja, después de las reglas que corrigen.
- ☐ Solo hay dos puntos de quiebre, 992 y 600, anotados en `global.css`.
- ☐ El título del Hero y los títulos de sección usan `clamp()` con mínimo y máximo en rem.
- ☐ Proyectos usa `repeat(auto-fit, minmax(min(100%, 360px), 1fr))` y no aparece en ninguna media query.
- ☐ La imagen de proyecto usa `aspect-ratio` y se ve entera en el celular.
- ☐ El video de YouTube conserva la proporción 16:9 en todos los anchos.

- ☐ La tabla se desliza dentro de `.tabla-scroll`; la página no se ensancha.
- ☐ A 390 px no hay desplazamiento horizontal en ninguna página.
- ☐ El HTML y el CSS pasan los validadores del W3C sin errores.

Errores frecuentes en esta sesión

Síntoma	Causa y solución
En el celular la página se ve en miniatura y ninguna media query funciona	Falta <code><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"></code> en el <code><head></code>
La media query no cambia nada	Está escrita antes de la regla que debe corregir. Las media queries van al final de la hoja
Las reglas de 600 no se aplican a 390	Falta cerrar la llave de la media query anterior: todo lo que sigue quedó dentro de ella
<code>@media (max-width: var(--tablet))</code> no hace nada	Las variables no funcionan en la condición. Escribe el número: 992px
Aparece desplazamiento horizontal a 390	Un ancho fijo en px sin <code>max-width: 100%</code> , una línea de código o una tabla sin su caja con <code>overflow-x: auto</code> . En DevTools, busca el elemento que sobresale por la derecha
El título queda enorme en el celular	Se escribió <code>font-size: 10vw</code> sin <code>clamp()</code> : no tiene mínimo ni máximo
Las tarjetas de proyecto nunca pasan a una columna	Falta <code>min(100%, 360px)</code> o la pantalla es más ancha que dos columnas de 360 más el gap
El video de YouTube queda aplastado	Falta <code>aspect-ratio: 16 / 9</code> o <code>height: auto</code> en el <code>iframe</code>